

Faculté de Médecine de Constantine
Module de Cytologie
1^{ère} Année Médecine

Année universitaire 2024- 2025

LES VIRUS

Généralités

Les virus sont des microorganismes de très petite taille, de 20 à 300 nanomètres, 100 fois plus petits qu'une bactérie, non visibles en microscopie optique. Ils sont des agents infectieux, responsables de maladies transmissibles. Ce sont des entités nucléoprotéiques ne contenant qu'un seul type d'acide nucléique (ADN ou ARN). Les virus sont incapables de croître et de se diviser d'une façon autonome, donc ils sont obligés d'utiliser les structures de la cellule hôte pour se multiplier (**parasites intracellulaires obligatoires**).

Les virus infectent aussi bien les êtres vivants pluricellulaires (animaux et végétaux) que les unicellulaires (procaryotes et protistes). Plus de 200 virus peuvent infecter l'homme avec des degrés de gravité variés.

I. Organisation et structure des virus (Figure 1)

Toute particule virale est constituée d'au moins :

- ✓ **Deux éléments constants et obligatoires :**
 - **Le génome** : de nature nucléotidique et composé d'acide nucléique (ADN ou ARN)
 - **La capside** : est une coque de nature protéique qui entoure le génome et qui est capable d'assurer sa protection et sa survie dans le milieu extérieur.
- ✓ **Un élément inconstant : Enveloppe** entourant la capside.

L'ensemble : acide nucléique + capside = Nucléocapside.

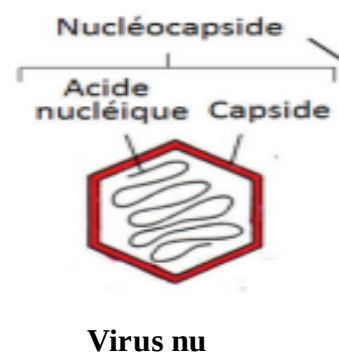
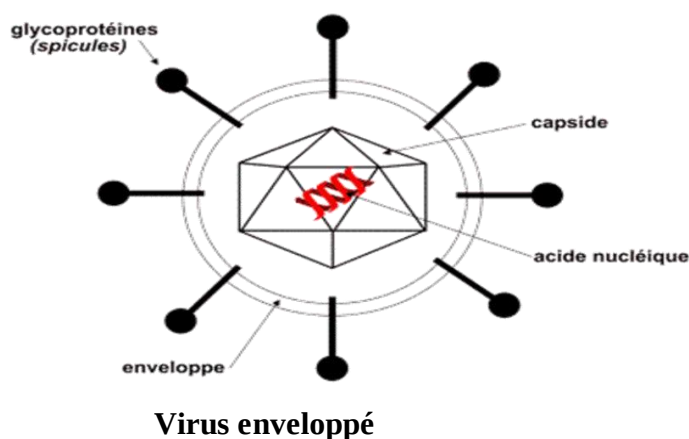


Figure 1. Structure générale des virus.

I.1. Les éléments constants des virus :

I.1.1. Génome viral (Figure 2)

- Il est de type ADN ou ARN.
- C'est le support de l'information génétique du virus.
- Sa taille varie entre : 5 à 280 Kbases.
- Le génome viral code ainsi pour 3 à plus de 100 protéines différentes (structurales et non structurales) selon les virus.
- L'ADN viral est en général bicaténaire, linéaire. Mais d'autres formes existent (circulaire, monocaténaire...)
- L'ARN viral est en général monocaténaire, linéaire ou segmenté.

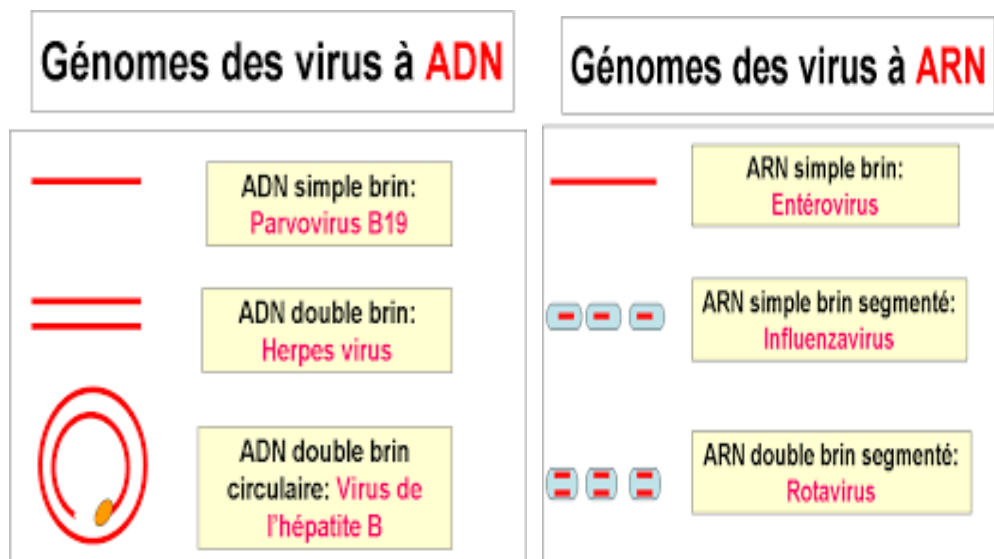


Figure 2 : les différentes formes du génome viral.

I.1.2. Capside virale

C'est une structure compacte de nature protéique, qui entoure le génome. Est une structure polymérisée à base de sous unités protéiques (capsomères).

Elle a comme rôles :

- Protection du génome viral dans le milieu extracellulaire. En effet, la capside est une structure relativement résistante et très stable.
- Elle porte les structures antigéniques et les sites d'attachement des virus sur les récepteurs cellulaires.

D'autre part, du fait des capacités de codage réduites des génomes viraux, les capsides sont formées de l'assemblage d'un petit nombre répété de sous-unités protéiques qui forment des 'capsomères'. Selon le type d'assemblage, on distingue 3 principales catégories de capside, icosaédrique, hélicoïdale et complexe (**Figure 3**).

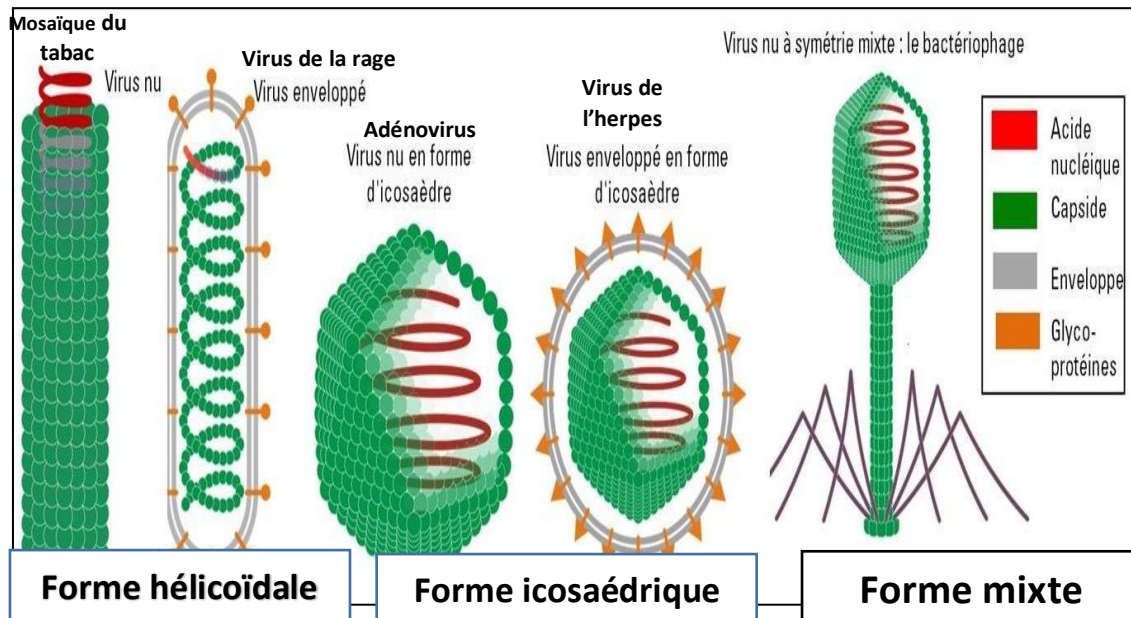


Figure 3 : Les différentes formes de la capside virale.

A. Capside à symétrie icosaédrique (Figure 4).

La capside a la forme d'un icosaèdre. Celui-ci est constitué de triangles équilatéraux comportant 20 faces, 30 arêtes et 12 sommets. Les sous-unités protéiques de la capside s'assemblent en capsomères formés :

- Soit de 5 sous-unités ou pentons (pentamère) localisés au niveau des sommets de l'icosaèdre
- Soit de 6 unités ou hexons (hexamère) formant les faces et les arêtes.

Chez tous les virus à capside icosaédrique, le nombre de pentons est le même : égal à 12. Seul le nombre d'hexons est différent. Exemples : - Les Adénovirus : 252 capsomères (12 pentons, 240 hexons) - Les Herpesviridae : 162 capsomères (12 pentons, 150 hexons).

B. Capside à symétrie hélicoïdale (Figure 5)

Les sous-unités protéiques (capsomères) s'assemblent pour former une hélice qui constitue un tube rigide dans lequel est enchâssé l'acide nucléique viral. Exemple : virus de la rage.

C. Capside à symétrie complexe (Figure 6)

Pour un nombre limité de virus, la symétrie de la capside ne peut être déterminée et on parle alors de symétrie complexe. Par exemple, les bactériophages montrent une structure de nature binaire, impliquant à la fois des éléments de nature hélicoïdale et icosaédrique.

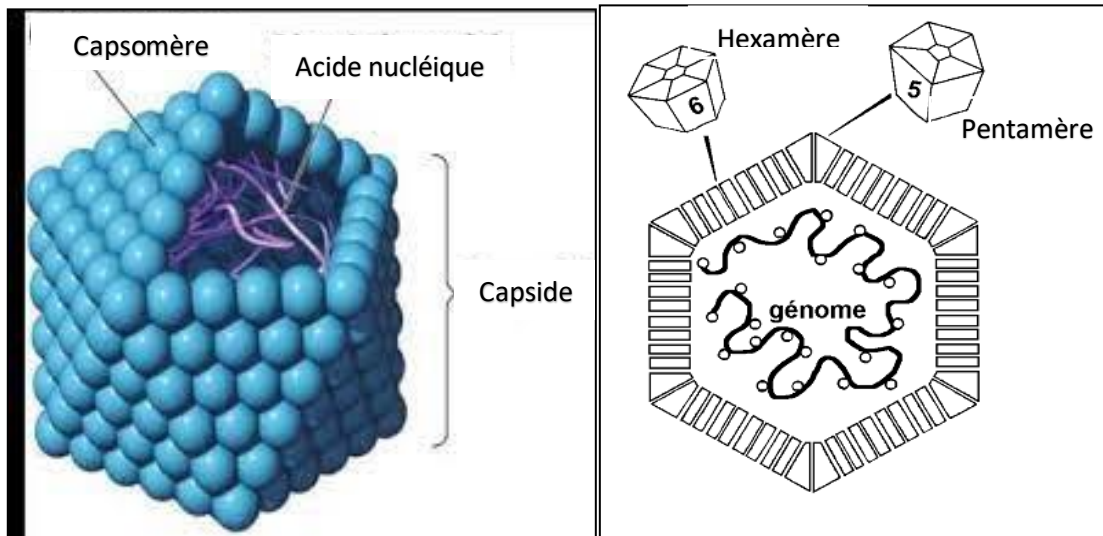


Figure 4 : Capside à symétrie icosaédrique.

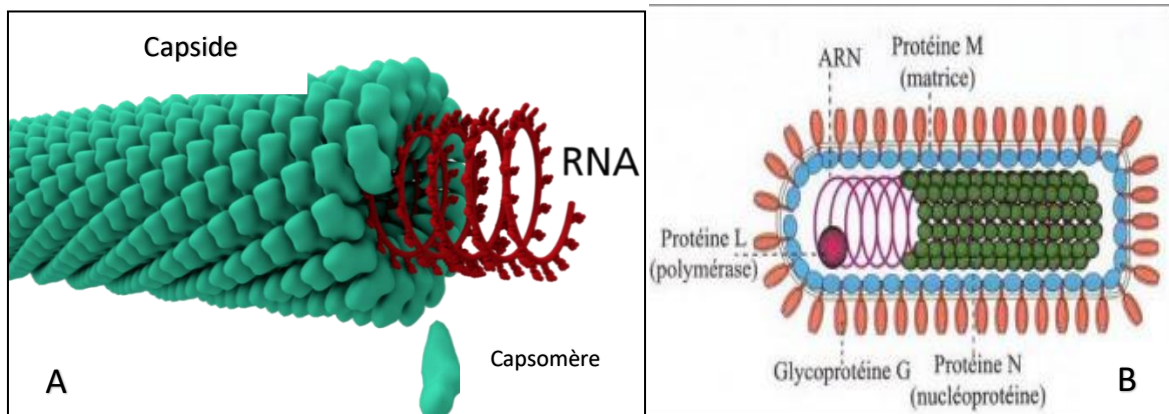


Figure 5. Capside à symétrie hélicoïdale.

A. Capsomères d'une capside. **B.** Virus de la rage (virus enveloppé à capsid hélicoïdale)

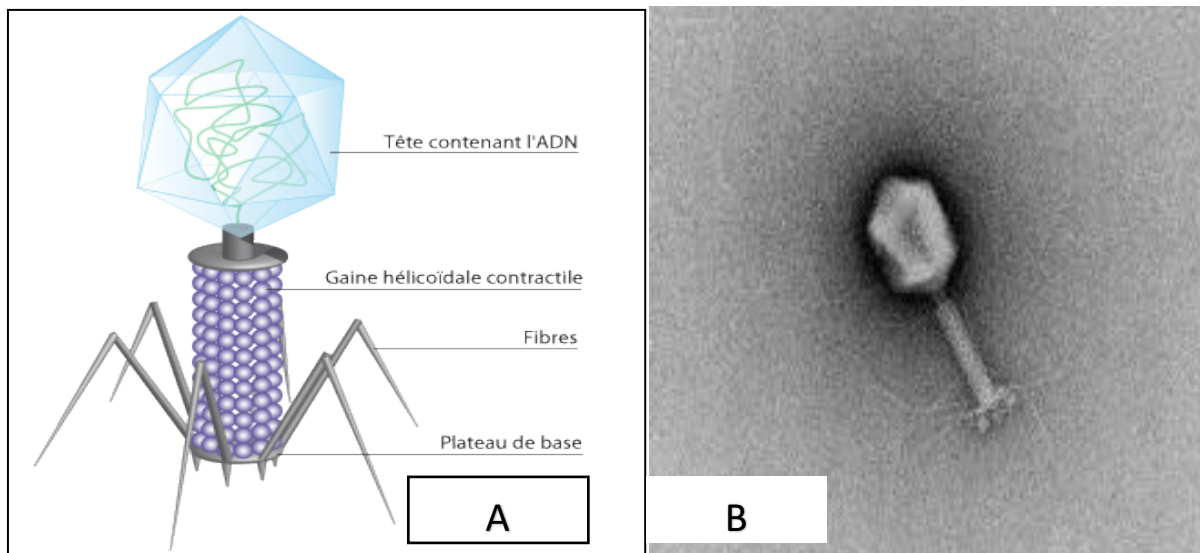


Figure 6 : Virus à capsid mixte (complexe). **A.** Bactériophage T4 qui infecte la bactérie *Escherichia coli*. **B.** image prise par M.E du bactériophage T4.

I.2. Les éléments inconstants des virus :

I.2.1. Enveloppe virale (Figure 7) : C'est une structure glucido-lipido-protéique qui entoure la capsid virale, pour les virus enveloppés. Elle est constituée de :

1. **Double couche lipidique** provenant du bourgeonnement du virus à travers l'une des membranes de la cellule infectée (membrane nucléaire, m. plasmique, RE, A.Golgi...).
2. **Glycoprotéines d'origine virale** ancrées à la face externe de la couche lipidique et formant des **spicules** à la surface de la particule virale. Ces spicules servent à la fixation des virus enveloppés à la surface de la cellule hôte. Les spicules sont très antigéniques.
3. **Pour certains virus**, la face interne de l'enveloppe est tapissée d'une couche protéique virale supplémentaire appelée **matrice**.

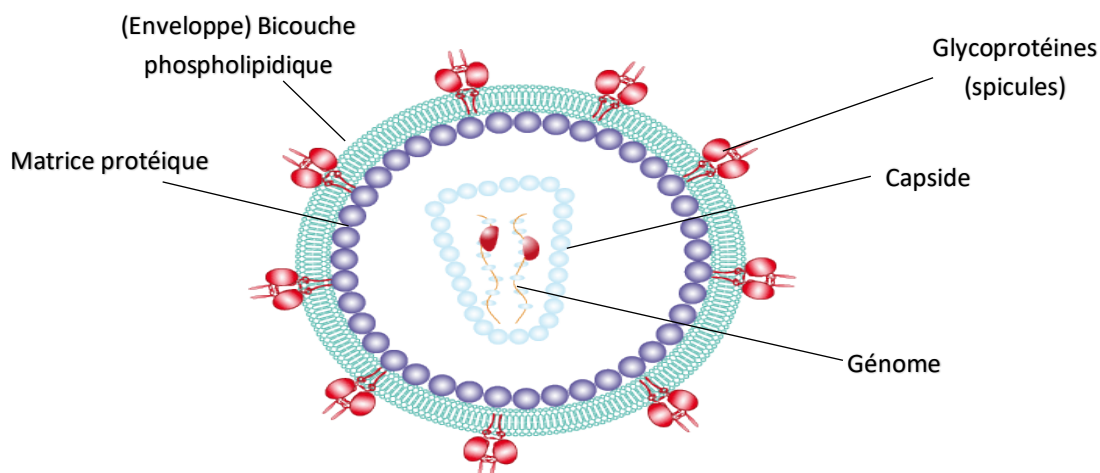


Figure 7 : Structure d'un virus enveloppé (ex : VIH).

I.3. Origine de l'enveloppe virale :

L'enveloppe virale entoure la nucléocapside des virus enveloppés. Elle est la résultante d'un bourgeonnement de la nucléocapside à travers l'une des membranes de la cellule hôte.

L'enveloppe a 3 origines possibles :

- Membrane nucléaire (ex : virus de l'herpès) .
- Membrane des organelles (R.E ou A.G), (ex : virus de SARS-CoV-2)
- Membrane cytoplasmique. (ex : VIH, virus de la grippe et rougeole).

II. Classification des virus

La classification des virus a été établie depuis 1962 par Lwoff, Horne et Tournier et tient compte des caractéristiques suivantes :

1 - LE GENOME	2 - L'ENVELOPPE	3 - LA SYMETRIE DE LA CAPSIDE
<u>1° - la nature du matériel génétique</u> - ADN - ARN <u>2° - la structure de l'acide nucléique</u> - monocaténaire - bicaténaire <u>3° - la forme de l'acide nucléique</u> - linéaire - circulaire - non segmenté - segmenté	- virus nus - virus enveloppés	- symétrie hélicoïdale - symétrie icosaédrale - symétrie inconnue

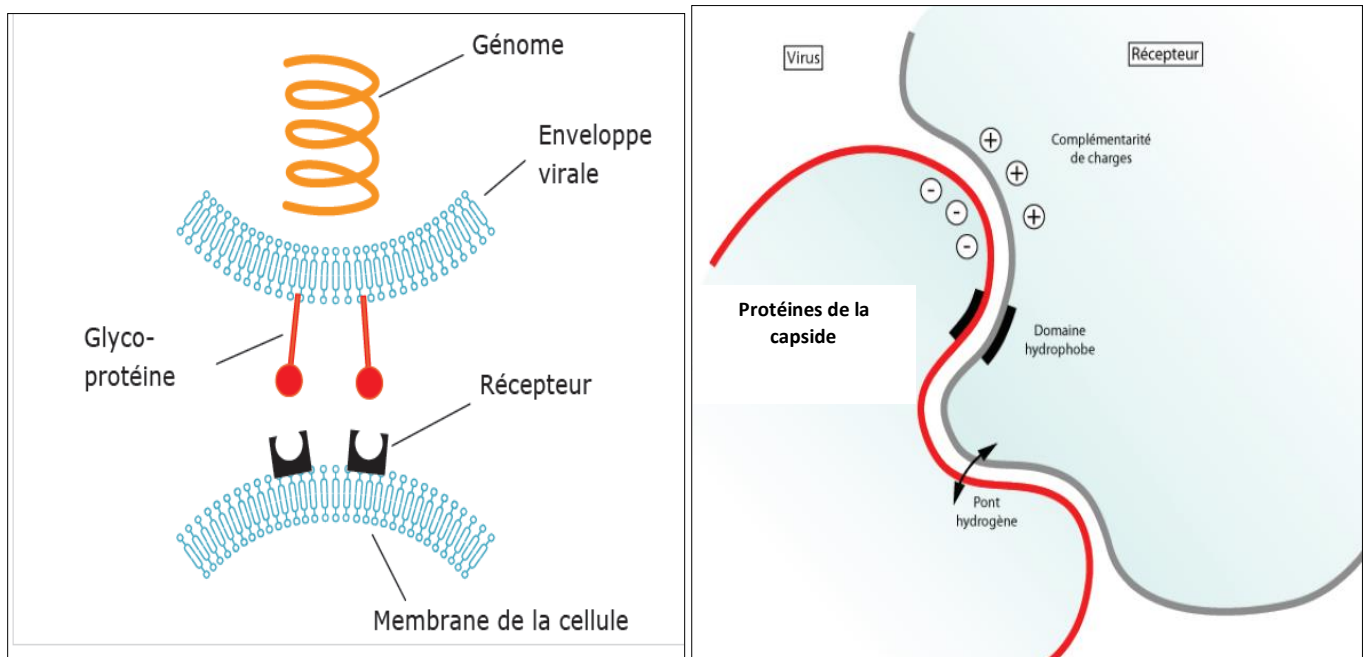
II. La multiplication virale :

II.1. Introduction

La multiplication virale commence quand le génome du virus entre dans une cellule hôte. Le mécanisme d'entrée dépend du type de virus. Quel que soit le génome viral considéré, le virus détourne les ressources de son hôte afin de produire d'autres virus. Connaître et bien comprendre les différentes étapes du cycle de multiplication virale est un objectif majeur pour le développement de molécules antivirales. Le cycle de réplication d'un virus comporte six étapes :

a. Attachement:

Il se fait donc par des protéines de la capsid pour les virus nus, et par des glycoprotéines de l'enveloppe pour les virus enveloppés (**figure 8**). L'interaction entre les virus et le récepteur cellulaire est spécifique (**affinité structurale**), ce qui détermine le spectre d'hôte des virus. Certains virus infectent plusieurs espèces animale (spectre large, comme le virus de la rage). D'autres n'infectent qu'une seule espèce (spectre étroit, comme le virus de la poliomyélite qui exclusivement pathogène pour l'Homme).



A. Attachement des virus enveloppés sur les surfaces cellulaires.

B. interaction capsid- récepteur cellulaire

Figure 8. Modes d'attachement des virus nus et enveloppés sur les surfaces cellulaires.

Les récepteurs cellulaires sur lesquels s'attachent les virus sont des molécules de surface de cette cellule, généralement des glycoprotéines, qui exercent des fonctions physiologiques importantes comme : le transport et la communication intercellulaire.

b. Pénétration

Le virus pénètre à l'intérieur de la cellule, le plus souvent par **endocytose** pour les **virus nus** (**figure 9**) et par fusion de l'enveloppe virale et de la membrane cytoplasmique pour les virus enveloppés (**figure 10**).

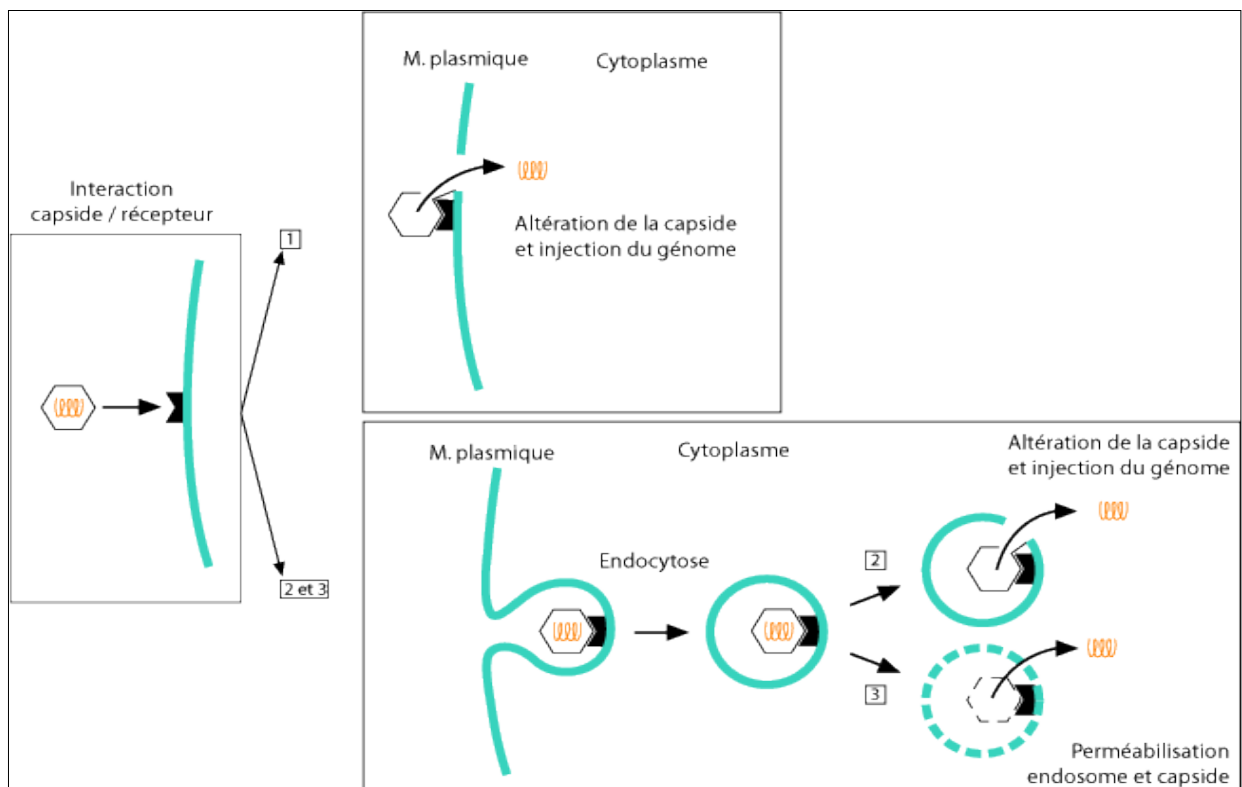


Figure 9. Modalités d'entrée des virus nus (non-enveloppés).

Les protéines de la capsid virale interagissent avec le récepteur de la cellule cible. Pour certains virus (1), cela déclenche un phénomène "d'altération" de la capsid qui "injecte" le génome à travers la membrane plasmique. Pour d'autres (2 et 3), l'altération se produit après endocytose du complexe virus-récepteur. L'altération de la capsid conduit soit à l'injection du génome du virus à travers la membrane de l'endosome (2), soit à une perméabilisation de la capsid virale et de l'endosome (3).

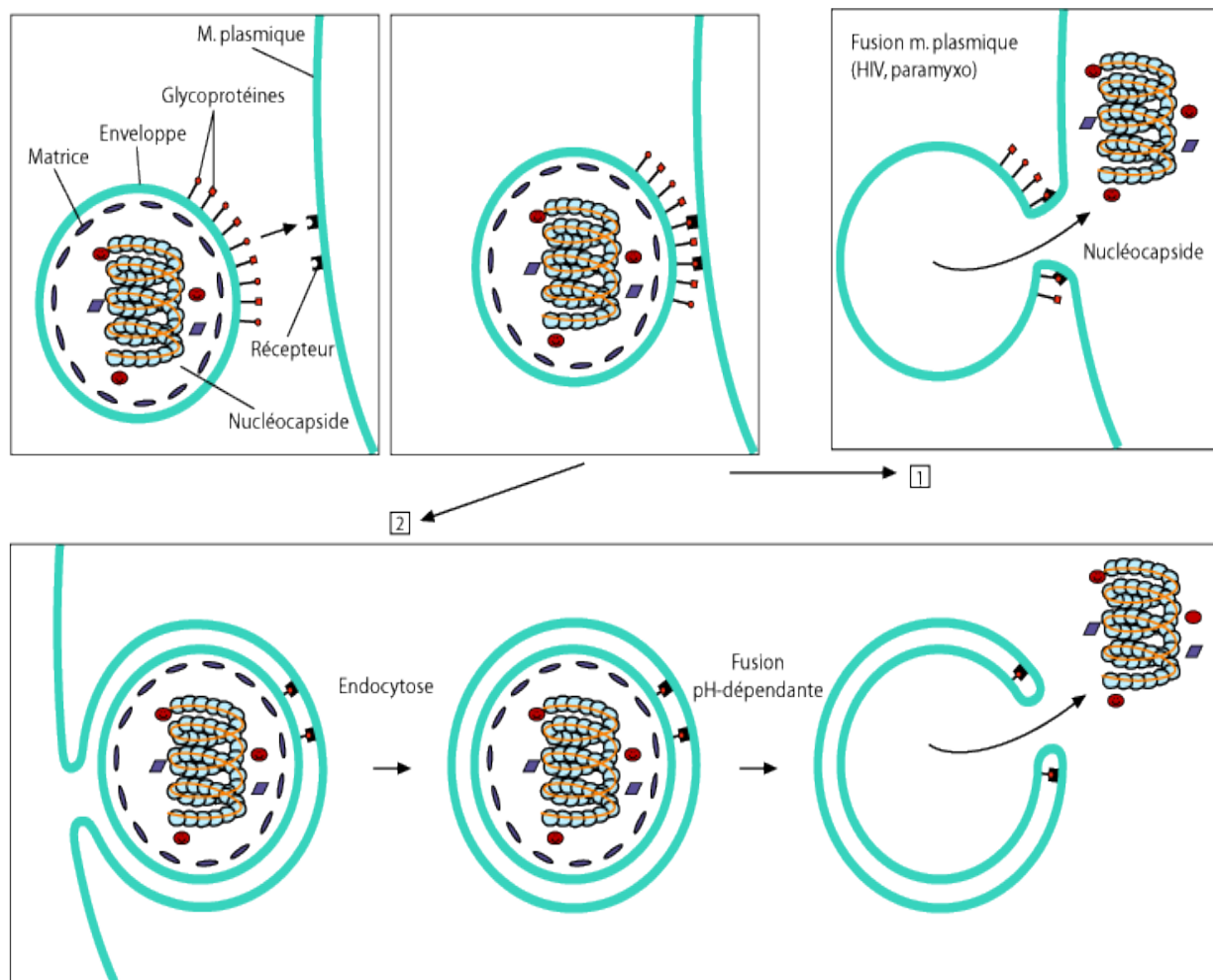


Figure 10. Modalités d'entrée des virus enveloppés.

L'entrée des virus enveloppés fait intervenir une étape de fusion entre l'enveloppe du virus et une membrane cellulaire. Chez les premiers (1), comme le virus du sida ou les l'étape de fusion survient directement au niveau de la membrane plasmique de la cellule. Les autres virus (2) utilisent la voie de l'endocytose. En général, la baisse de pH des endosomes engendre une modification de la conformation de la glycoprotéine virale qui déclenche alors la fusion de la membrane du virus (enveloppe) et de celle de la vésicule d'endocytose. Suite à la fusion des membranes, la nucléocapside se retrouve libérée dans le cytoplasme de la cellule.

c. Décapsidation :

Les structures virales vont ensuite être dégradées, à l'exception du génome qui, débarrassé de la capside, se trouve libéré. Il est nécessaire que la capside soit détruite pour que le génome puisse fonctionner, livrer son information génétique à la machinerie cellulaire. En général cette étape se fait à l'aide de décapsidases cellulaires à l'exception de certains virus qui possèdent

leur propres décapsidases. Après ces **étapes précoces** (**attachement, pénétration, décapsidation**), prend place la phase de répllication et d'expression du génome viral.

d. Réplication et synthèse des protéines virales

Le génome viral doit être répliqué, transcrit et traduit. Pour cela, le génome viral libéré prend la direction des synthèses, dans la cellule. Plus précisément, la cellule va faire des copies, (**répliques**) du génome viral, des répliques de protéines virales, protéines de capsid et glycoprotéines d'enveloppe.

La stratégie de multiplication est dépendante de la nature et de la structure du matériel génétique : ADN ou ARN, génome bicaténaire ou monocaténaire, segmenté ou non, circulaire ou linéaire.

e. Assemblage et maturation :

Les nouveaux génomes fabriqués par la cellule s'entourent de nouvelles protéines virales fabriquées par la cellule, c'est **l'encapsidation** des génomes qui aboutit à la formation de nouveaux virus. Les mécanismes de l'encapsidation se fait généralement par l'intervention de protéines virales spécifiques.

6. Libération des virus (étapes tardives):

Ces nouveaux virus sortent de la cellule par **lyse de la membrane (éclatement)** pour les virus nus (**figure 11**), et par **bourgeonnement** pour les virus enveloppés (**figure 12**). C'est lors du bourgeonnement que les virus enveloppés constituent leur enveloppe qui est une bicouche lipidique cellulaire hérissée de spicules glycoprotéiques. Certains virus comme les Herpesvirus s'entourent d'une enveloppe provenant de la membrane nucléaire de la cellule infectée, d'autres comme le virus du sida (VIH) et le virus de rougeole s'entourent d'une enveloppe provenant de la membrane cytoplasmique de la cellule.

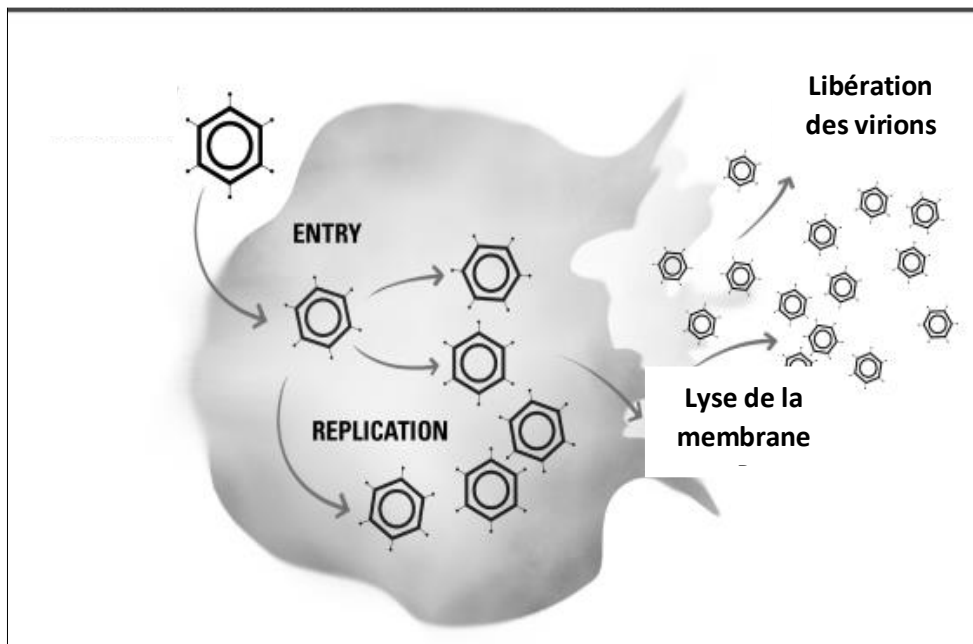


Figure 11. Lyse cellulaire et libération des virus nus. Exemple : **Rotavirus**

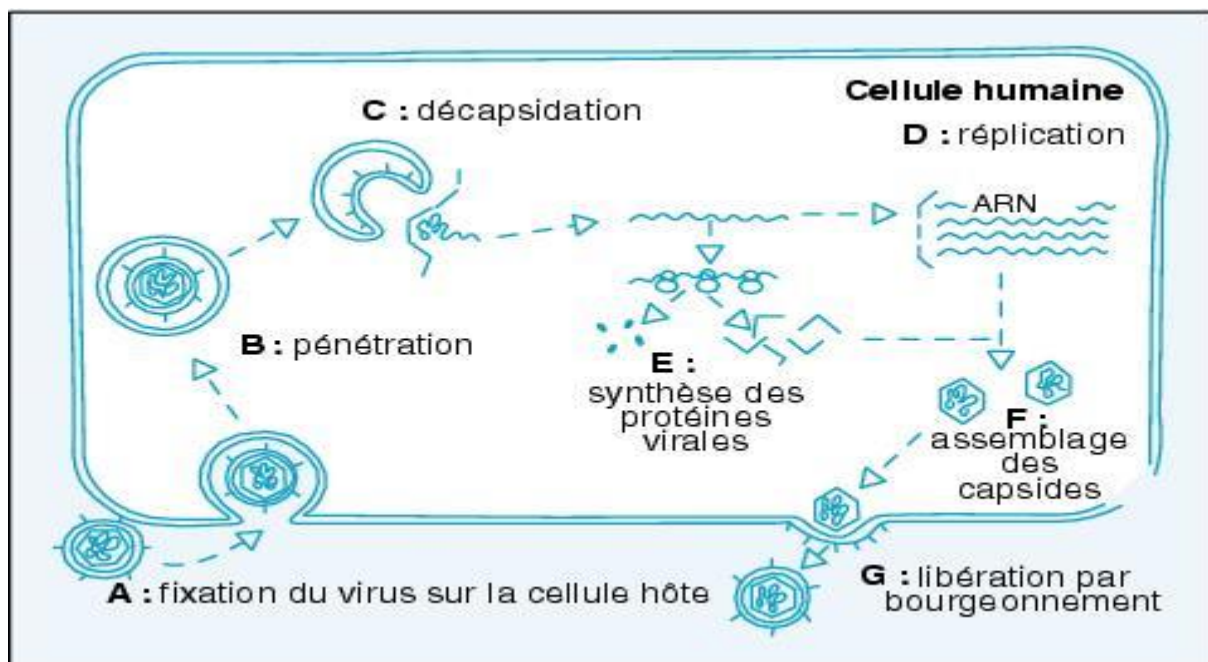


Figure 12 : Schéma récapitulatif des différentes étapes de la multiplication virale. La libération des virion se fait par bourgeonnement à partir de la m. plasmique. Exemple : virus du sida.